

于是由 Fatou 引理 (定理 3.2.3) 得

$$\begin{aligned}\int_E |f_m(x) - f(x)|^p dx &= \int_E \lim_{i \rightarrow \infty} |f_m(x) - f_{m_i}(x)|^p dx \\ &\leq \varliminf_{i \rightarrow \infty} \int_E |f_m(x) - f_{m_i}(x)|^p dx.\end{aligned}$$

所以有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_E |f_m(x) - f(x)|^p dx = 0.$$

这说明 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\| = 0$. 最后, 由不等式 $\|f\|_p \leq \|f_m - f\|_p + \|f_m\|_p$, 可得 $f \in L^p(E)$.

其次, 考虑 $p = \infty$ 的情形. 设 $\{f_m\} \subset L^\infty(E)$, 满足

$$\lim_{k, m \rightarrow \infty} \|f_k - f_m\|_\infty = 0.$$

因为对于 $\forall k, m \in \mathbb{N}$, 有

$$|f_k(x) - f_m(x)| \leq \|f_k - f_m\|_\infty, \quad \text{a.e.}[E].$$

所以存在零测集 $Z \subset E$, 使得当 $x \in E \setminus Z$ 上有

$$|f_k(x) - f_m(x)| \leq \|f_k - f_m\|_\infty, \quad \forall k, m.$$

从而存在函数 $f(x)$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x), \quad x \in E \setminus Z,$$

易知 $f \in L^\infty(E)$.

任给 $\varepsilon > 0$, 存在自然数 K , 使得当 $k, m > K$ 时, $\|f_k - f_m\|_\infty < \varepsilon$.

由于当 $k > K$, $x \in E \setminus Z$ 时,

$$|f_k(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_k(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon,$$

故当 $k > K$ 时, $\|f_k - f\|_\infty \leq \varepsilon$. 这说明 $f_k \xrightarrow{L^\infty} f$.

定理证明过程中已经给出如下结论.

推论 4.1.13 若 $f_m \xrightarrow{L^p} f$ 成立, 则 $\{f_m\}$ 有子列在 E 上几乎处处收敛于 f .